

pa7uiclf

Ciência da Computação

**Análise de Algoritmos e Paradigmas de Linguagens
de Programação**

08/08/2025

Conceitos e estrutura de Paradigmas de Programação e Análise de Algoritmos.



- **Apresentação do Professor e bate papo com os Alunos**
- **Caso de uso para Análise de pensamento algorítmico e atividade**

Desafio de Lógica e Escalabilidade — Sistema de Provas Online



Contexto

Você é parte da equipe responsável por um sistema de **provas online** utilizado por universidades. No dia da prova final de Algoritmos, **10.000 alunos** tentarão acessar a plataforma simultaneamente às **07h00** para iniciar o exame, duração da prova 2 horas.

O sistema atual possui:

- Banco de dados relacional centralizado (PostgreSQL) em Nuvem.
- Servidor web único com capacidade máxima de 500 requisições simultâneas, projeto monolito desenvolvido com .net core, em nuvem.
- Módulo de autenticação que, atualmente, consulta o banco **a cada login** sem cache.
- Registro de respostas em tempo real, gravando cada alternativa enviada diretamente no banco.
- Registro de logs das operações das provas por aluno, sendo gravado em tempo real no banco de dados.

Problema

- Durante o simulado, apenas **2.000 alunos** conseguiram iniciar a prova no horário. O restante enfrentou lentidão, erros de timeout e problemas para salvar respostas.

Parte 1 — Análise Lógica

1. **Identificar Gargalos:**
 - Liste, com justificativa lógica, **3 possíveis gargalos** no sistema.
2. **Impacto:**
 - Explique **por que** cada gargalo impacta a escalabilidade.
3. **Priorização:**
 - Ordene os problemas por prioridade de resolução.

Problema

- Durante o simulado, apenas **2.000 alunos** conseguiram iniciar a prova no horário. O restante enfrentou lentidão, erros de timeout e problemas para salvar respostas.

Parte 2 — Algoritmos e Estrutura de Dados

4. Autenticação em Massa:

- Proponha um **fluxo otimizado** para autenticação de 10.000 usuários simultâneos.
- Sugira **estruturas de dados** ou **algoritmos** que poderiam minimizar a carga (ex: cache em memória, filas, etc.).
-

5. Registro de Respostas:

- Sugira um algoritmo ou estratégia para registrar respostas de forma **mais eficiente** e resiliente a quedas de conexão (ex: batch processing, filas assíncronas).

Problema

- Durante o simulado, apenas **2.000 alunos** conseguiram iniciar a prova no horário. O restante enfrentou lentidão, erros de timeout e problemas para salvar respostas.

Parte 3 — Escalabilidade e Arquitetura

6. Estratégia de Escalonamento:

- Desenhe um **fluxo de arquitetura** (pode ser em texto) que permita lidar com 10x mais usuários sem travar.
- Indique **quais partes** podem ser distribuídas ou paralelizadas.

7. Plano de Contingência:

- Como garantir que, mesmo em caso de falha de um servidor, os alunos não percam as respostas já enviadas?

Calendário

2025	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	DESCRIÇÃO
Julho			1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	11	12	09/07 - Revolução Constitucionalista
	13	14	15	16	17	18	19	10 a 19/07 - Período de recesso: Gestores e Orientadores de Curso
	20	21	22	23	24	25	26	21/07 a 02/08 - Período de Planejamento: Gestão de cursos / 30/07 a 02/08 - Período de Planejamento e Reuniões Pedagógicas
	27	28	29	30	31	1	2	
Agosto	3	4	5	6	7	8	9	04/08 - Início do Período Letivo
	10	11	12	13	14	15	16	04 a 21/08 - Prazo para inscrições do 3o Programa de Pré-Aceleração InovaEduK
	17	18	19	20	21	22	23	18 a 26/08 - Inscrições para Monitoria
	24	25	26	27	28	29	30	23/08 - Simpósio de Transformação Digital
	31	1	2	3	4	5	6	07/09 - Independência do Brasil
Setembro	7	8	9	10	11	12	13	12/09 - Feriado Municipal - Jaguariúna / 13/09 - Recesso Escolar - Jaguariúna
	14	15	16	17	18	19	20	15/09 a 15/10 - Avaliação Institucional (CPA)
	21	22	23	24	25	26	27	22 a 26/09 - 1ª. Avaliação Integrativa (AI - 1): até 2,0 pontos
	28	29	30	1	2	3	4	27/09 - 2o Simpósio de Atualizações em Pesquisa Clínica
Outubro	5	6	7	8	9	10	11	01/10 - Dia de Carreiras / Feirão de Empregos
	12	13	14	15	16	17	18	12/10 - N.S. Aparecida / 14/10 - Prazo limite para lançamento das notas das atividades do 1o. Bimestre
	19	20	21	22	23	24	25	
	26	27	28	29	30	31	1	02/11 - Finados / 03 a 07/11 - 2ª. Avaliação Integrativa (AI - 2): até 2,0 pontos
Novembro	2	3	4	5	6	7	8	10/11 - Ciclo de Empreendedorismo e Inovação - UniMAX / 11/11 - Ciclo de Empreendedorismo e Inovação - UniFAJ
	9	10	11	12	13	14	15	12/11 - TechDay - UniFAJ / 15/11 - Proclamação da República / 17/11 - TechDay - UniMAX
	16	17	18	19	20	21	22	20/11 - Dia Nacional da Consciência Negra (Lei 17.746, de 12/09/23) / 21 e 22/11 - Recesso Escolar
	23	24	25	26	27	28	29	25 a 27/11 - XXVI ENIC
	30	1	2	3	4	5	6	05/12 - Prazo limite para lançamento das notas das atividades do 2o. Bimestre
Dezembro	7	8	9	10	11	12	13	08 a 11/12 - Período de Prova Substitutivas / 08 a 30/12 - Período de Rematrícula
	14	15	16	17	18	19	20	16/12 - Prazo Final para Entrega das Atas / Encerramento do Semestre Letivo / 19/12/25 a 14/01/26 - Recesso Escolar
	21	22	23	24	25	26	27	
	28	29	30	31	1	2	3	
Jan/26	4	5	6	7	8	9	10	
	11	12	13	14	15	16	17	
	18	19	20	21	22	23	24	15 a 31/01/2026 - Planejamento Acadêmico
								2º. SEMESTRE - TOTAL DE DIAS LETIVOS: 112
								TOTAL GERAL DE DIAS LETIVOS: 224

Datas de avaliações (Oficiais)

05/09 - Desenvolvimento Trabalho I

19/09 - APEX

26/09 - Apresentação Trabalho I

03/10 - Prova

31/10 - Desenvolvimento Trabalho II

07/11 - APEX

14/11 - Apresentação Trabalho II

28/11 - Prova

05/12 - Avaliação Substitutiva